

Proposta de Reorganização da Estrutura do Tenant

Proposta de Reorganização da Estrutura do Tenant Azure do PLANAPP

Documento de Decisão Executiva

	≡ Campo	≡ Valor
1	Versão	1.0 — Proposta para decisão
2	Data	Junho de 2026
3	Autor	Luís Santos — Equipa de Gestão dos Sistemas de Informação, Transformação Digital e IA
4	Alinhamento	Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) e Política de Nomenclaturas v2.0
5	Classificação	Documento interno — Uso Interno

1. Sumário Executivo

O tenant Azure do PLANAPP apresenta **lacunas estruturais e de governação que exigem uma reorganização alinhada com o Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF)**. O ambiente conta atualmente com **6 Management Groups** e **9 subscrições**, das quais **4 estão diretamente ligadas ao Tenant Root Group** — um anti-padrão que impede a herança consistente de políticas de governação. A auditoria de conformidade de 5 de junho de 2026 confirmou um cenário de governação baixo e transversal, evidenciando a urgência desta intervenção.

A **arquitetura-alvo proposta** assenta em três decisões estruturantes: (1) criação de uma **raiz intermédia única ("PLANAPP")** imediatamente abaixo do Tenant Root Group para centralizar toda a governação; (2) organização das subscrições em **quatro domínios funcionais de serviço** — **Plataforma**, **Landing Zones** (com subdivisão Produção / Não-Produção), **Sandbox** e **Descontinuadas**; e (3) aplicação de **Azure Policy por nível hierárquico**, com enforcement progressivo (audit → deny). Esta organização segue o modelo de *landing zones* do CAF e cria os pontos de aplicação de políticas necessários para sustentar conformidade de forma preventiva.

Recursos Analisados 548 Distribuídos por 7 subscrições com recursos (snapshot 05/06/2026)	Nomenclatura Conforme 6,8% 511 de 548 recursos não conformes
Tags Obrigatórias Completas 0% Nenhum recurso com as 4 tags obrigatórias	RGs sem Owner Direto 91% 70 de 77 resource groups sem proprietário atribuído

2. Diagnóstico — Estado Atual do Tenant

2.1. Hierarquia Atual de Management Groups

A hierarquia atual organiza a maioria das subscrições sob uma raiz intermédia (*PlanApp-root-mg001*), mas mantém 4 subscrições penduradas diretamente no Tenant Root Group, fora de qualquer grupo de gestão intermédio:

Tenant Root Group └─ PlanApp-root-mg001 └─ PlanApp-nprd-mg001 └─ PLANAPP-nprd-sub001 └─ PLANAPP-shared-fabric-sub001 └─ PlanApp-hub-mg001 → PLANAPP-hub-sub001 └─ PlanApp-disab-mg001 → PLANAPP-temp-azure-sub001 └─ PlanApp-prd-mg001 → PLANAPP-prd-sub001 └─ PLANAPP-shared-backup-sub001 (direta na Root) └─ PLANAPP-shared-datagov-sub001 (direta na Root) └─ PLANAPP-EA-sub001 (direta na Root) └─ Microsoft Azure Enterprise (direta na Root)

Resumo: 6 Management Groups e 9 subscrições, das quais 4 diretamente sob o Tenant Root Group.

2.2. Inventário de Subscrições

	≡ Subscrição	≡ Localização Atual	≡ Recursos
1	PLANAPP-prd-sub001	PlanApp-prd-mg001	246
2	PLANAPP-nprd-sub001	PlanApp-nprd-mg001	194
3	PLANAPP-hub-sub001	PlanApp-hub-mg001	99
4	PLANAPP-temp-azure-sub001	PlanApp-disab-mg001	4
5	PLANAPP-shared-fabric-sub001	PlanApp-nprd-mg001	3
6	PLANAPP-shared-backup-sub001	Tenant Root (direta)	1
7	PLANAPP-shared-datagov-sub001	Tenant Root (direta)	1
8	PLANAPP-EA-sub001	Tenant Root (direta)	0
9	Microsoft Azure Enterprise	Tenant Root (direta)	0

Nota: contagem de recursos conforme o levantamento de 2026-06-05. As subscrições com 0 recursos incluem a subscrição vazia e as que partilham o nome predefinido de Enterprise Agreement.

2.3. Conformidade por Subscrição

A auditoria revelou que 539 dos 548 recursos concentram-se em apenas três subscrições (prd, nprd e hub) e que nenhuma das principais ultrapassa 8% de conformidade de nomenclatura:

	≡ Subscrição	≡ Recursos	≡ Conformes	≡ % Conforme
1	PlanApp-prd-sub001	246	20	8%
2	PlanApp-nprd-sub001	194	12	6%
3	PlanApp-hub-sub001	99	4	4%
4	PlanAPP-AZURE-TEMP	4	0	0%
5	PlanAPP-fabric-sub001	3	1	33%
6	Microsoft Azure Enterprise	1	0	0%
7	PlanApp-365-backup-001	1	0	0%

Adicionalmente, foram identificados **18 recursos de Inteligência Artificial (Azure AI Foundry)**, dos quais **14 apresentam exposição de rede pública**.

2.4. Lacunas Identificadas

- **Subscrições na raiz do tenant:** 4 subscrições não herdam políticas de um Management Group intermédio.
- **Ausência de camada de plataforma:** Serviços partilhados (hub, backup, datagov, fabric) estão dispersos e ao mesmo nível das cargas de trabalho.
- **Nomes não normalizados:** Inconsistência de capitalização (*PlanApp* vs. *PLANAPP*) e 3 subscrições com o nome *default* «Microsoft Azure Enterprise».
- **Falta de propriedade:** Nenhuma subscrição renomeada tem *owner* atribuído; 91% dos RGs sem *owner* direto.

3. Princípios de Design

A reorganização proposta fundamenta-se em **cinco princípios estruturantes**, derivados das melhores práticas do CAF e adaptados ao contexto do PLANAPP:

1. **Nada na raiz do tenant.** O Tenant Root Group não recebe subscrições nem atribuições diretas; serve apenas de âncora para a raiz intermédia PLANAPP. O CAF recomenda explicitamente configurar um grupo de gestão *default* dedicado para que **nenhuma subscrição fique sob o grupo raiz**.
2. **Separação Plataforma vs. Cargas de Trabalho.** Serviços partilhados (rede, backup, dados) ficam isolados das aplicações de negócio. O CAF recomenda a criação de um **Management Group de Plataforma** sob a raiz para suportar políticas comuns e centralizar a faturação de recursos partilhados.
3. **Segregação por Ciclo de Vida.** Produção e não-produção residem em Management Groups distintos, com políticas diferenciadas. Nota: a recomendação *standard* do CAF sugere separar ambientes por **subscrições diferentes dentro do mesmo Management Group**, sem necessariamente criar MGs dedicados para Prod e Non-Prod. A proposta do PLANAPP opta deliberadamente por sub-MGs diferenciados para Produção e Não-Produção, privilegiando a **aplicação de conjuntos de políticas distintos por ambiente** (enforcement estrito em Prod vs. gradual em Não-Prod), o que constitui uma adaptação válida do CAF justificada pela necessidade de **diferenciação clara de controlos**.
4. **Herança de governação.** Políticas, RBAC e etiquetas aplicam-se ao nível mais alto possível e herdam para baixo. O CAF recomenda usar Management Groups para **agregar atribuições de políticas e iniciativas via Azure Policy** e limitar atribuições no grupo raiz para minimizar a complexidade de depuração.
5. **Conformidade por desenho.** Cada nível é um ponto de imposição (Azure Policy) que previne a regressão de conformidade. A documentação oficial do CAF confirma que **políticas devem ser usadas para impor requisitos de conformidade ao nível do Management Group ou da subscrição**, alcançando uma governação orientada por políticas (*policy-driven governance*).

Modelo Landing Zones (CAF)

Estrutura alinhada ao modelo de referência **Azure Landing Zones**, com raiz corporativa e domínios funcionais (Plataforma, Workloads, Sandbox, Descontinuadas), criando **pontos claros de governação** na hierarquia.

Governança *Top-Down*

Políticas e tags aplicadas no topo (MG raiz PLANAPP) para **herdar controlos de segurança e conformidade** uniformes em todas as subscrições e recursos.

Plataforma vs. Cargas de Trabalho

Serviços partilhados de infraestrutura em subscrições de **Plataforma**, isolados dos recursos de negócio em **Landing Zones**.

Ambientes Isolados

Subscrições de **Produção** e **Não-Produção** separadas em sub-MGs distintos, com **políticas de enforcement diferenciadas** por ambiente.

Enforcement por Azure Policy

Cada nível hierárquico serve de ponto de *enforcement*, com progressão **Audit** → **Deny** para prevenir não-conformidade de forma preventiva.

4. Domínios Funcionais de Serviço (Service Groups)

No contexto desta proposta, os **domínios funcionais de serviço** (*Service Groups*) representam as **grandes categorias lógicas** em que se organizam as subscrições Azure do PLANAPP, de acordo com a sua **finalidade, perfil de risco e modelo de governação**. Cada domínio funcional é materializado na hierarquia através de um **Management Group dedicado**, garantindo que subscrições com requisitos semelhantes partilham o mesmo conjunto de políticas e permissões.

A estrutura-alvo introduz **quatro domínios**, que seguem o modelo de referência do CAF:

	≡ Domínio Funcional	≡ MG Identificador	≡ Finalidade
1	Plataforma	mg-planapp-platform	Serviços partilhados transversais: conectividade, backup, dados/governação e analytics
2	Landing Zones	mg-planapp-lz	Cargas de trabalho aplicacionais, segregadas por ciclo de vida (Produção e Não-Produção)
3	Sandbox	mg-planapp-sandbox	Experimentação controlada, com limites de custo e expiração
4	Descontinuadas	mg-planapp-decommissioned	Subscrições em desativação, com criação de recursos bloqueada

A correspondência entre domínios funcionais e a **hierarquia de referência do CAF** é a seguinte:

- **Plataforma** → equivale ao MG *Platform* do CAF, que contém os sub-MGs de **Management, Connectivity e Identity** na referência Enterprise-Scale. Na presente proposta, o PLANAPP mantém a Plataforma como um único MG consolidado, com **opção futura de subdivisão** em Conectividade, Gestão e Dados caso se pretenda diferenciar políticas e RBAC entre estes serviços.
- **Landing Zones** → equivale ao MG *Landing Zones* do CAF, o grupo pai que contém sub-MGs de cargas de trabalho com políticas *workload-agnostic* de segurança e conformidade.
- **Sandbox** → equivale ao MG *Sandboxes* do CAF, concebido para que as equipas possam **experimentar serviços Azure de forma segura e isolada** dos ambientes corporativos, com políticas menos restritivas mas com *guardrails* de custo.
- **Descontinuadas** → equivale ao MG *Decommissioned* do CAF, destinado a subscrições canceladas que são movidas para

este grupo antes de serem eliminadas (tipicamente num prazo de 30-60 dias, segundo o CAF).

5. Hierarquia de Management Groups — Arquitetura-Alvo

5.1. Estrutura Proposta

A hierarquia proposta mantém **no máximo 3-4 níveis de profundidade** abaixo da raiz do tenant, em conformidade com a recomendação do CAF de manter a hierarquia razoavelmente plana para reduzir complexidade operacional:

```
Tenant Root Group └─ PLANAPP (mg-planapp) └─ Plataforma (mg-planapp-platform) └─ PLANAPP-hub-sub001
(conectividade / hub) └─ PLANAPP-shared-backup-sub001 (gestão / backup) └─ PLANAPP-shared-datagov-sub001(dados /
governança) └─ PLANAPP-shared-fabric-sub001 (analytics) └─ Landing Zones (mg-planapp-lz) └─ Produção (mg-planapp-lz-
prod) └─ PLANAPP-prd-sub001 └─ Não-Produção (mg-planapp-lz-nprd) └─ PLANAPP-nprd-sub001 └─ Sandbox (mg-
planapp-sandbox) └─ PLANAPP-temp-azure-sub001 └─ Descontinuadas (mg-planapp-decommissioned) └─ PLANAPP-EA-
sub001 └─ Microsoft Azure Enterprise
```

Cobertura: as 9 subscrições do tenant ficam mapeadas, sem subscrições órfãs nem remanescentes diretamente sob o Tenant Root Group.

5.2. Papel de Cada Nível

- **PLANAPP (mg-planapp)** — Raiz intermédia do PLANAPP. Constitui o único ponto de entrada sob o Tenant Root Group. Concentra a **baseline de segurança** e **etiquetas obrigatórias** que são herdadas por todo o tenant, incluindo regiões permitidas (North Europe / West Europe) e Microsoft Defender for Cloud. A criação de uma raiz intermédia com prefixo organizacional é uma prática recomendada pelo CAF, garantindo que a organização pode mover subscrições para dentro da hierarquia sem utilizar o grupo raiz do tenant.
- **Plataforma (mg-planapp-platform)** — Agrupa as subscrições de **serviços partilhados transversais**: conectividade de rede (hub), backup e gestão, governança de dados e analytics. O CAF recomenda esta separação para centralizar a faturação dos recursos *core* e assegurar que diferentes políticas e permissões se aplicam aos componentes de plataforma vs. cargas de trabalho.
- **Landing Zones — Produção (mg-planapp-lz-prod)** — Contém as subscrições de **workloads em ambiente produtivo**, com as políticas de conformidade mais apertadas (backup obrigatório, proibição de rede pública em PaaS/IA, conformidade rigorosa de nomenclatura e *tags*).
- **Landing Zones — Não-Produção (mg-planapp-lz-nprd)** — Contém subscrições de **desenvolvimento, qualidade e testes**, com requisitos de *naming* e *tags* mas com limites de SKU e proibição de uso de dados reais.
- **Sandbox (mg-planapp-sandbox)** — Concebido para **experimentação e prototipagem**, com limites de custo, restrição de SKUs dispendiosas e expiração automática de recursos para limpeza periódica. O CAF recomenda que o *sandbox* seja ainda configurado como **MG default para novas subscrições**, assegurando que qualquer subscrição criada acidentalmente é isolada dos ambientes corporativos.
- **Descontinuadas (mg-planapp-decommissioned)** — Destina-se a subscrições legado ou em fim-de-vida, onde a **criação de novos recursos é totalmente bloqueada** e os recursos existentes são marcados para desativação.

5.3. Nomenclatura dos Management Groups

Os nomes dos MGs da estrutura-alvo adotam **kebab-case minúsculo** (ex.: *mg-planapp-platform*, *mg-planapp-lz-prod*), uniformizando a capitalização inconsistente identificada no estado atual (*PlanApp* vs. *PLANAPP*). Os componentes de nomenclatura seguem a Política de Nomenclaturas v2.0:

	≡ Componente	≡ Código	≡ Valores
1	Entidade	pla	PLANAPP (3 caracteres)
2	Prefixo Management Group	mg	Aplicado a inventário, documentação e automação
3	Prefixo Subscrição	sub	Aplicado a inventário, documentação e automação
4	Ambiente	—	prd, nprd, dev, qua, shared, hub
5	Região primária	ne	North Europe
6	Região secundária	we	West Europe

6. Estratégia de Subscrições e Mapeamento de Migração

As **subscrições** constituem a unidade fundamental de **provisionamento, faturação e isolamento** no Azure. Na arquitetura proposta, cada subscrição é alocada a um único Management Group de acordo com a sua finalidade, garantindo que herda automaticamente todas as políticas desse nível.

6.1. Racional de Segregação

- **Subscrições dedicadas por função de plataforma** (hub, backup, datagov, analytics) → permitem isolar custos e permissões de infraestrutura core, separando-os dos workloads de negócio.
- **Subscrições separadas para Produção e Não-Produção** → mitigam riscos de interferência entre ambientes e permitem **orçamentos e políticas de custo independentes** por ciclo de vida.
- **Subscrição Sandbox dedicada** → oferece às equipas um espaço de experimentação com *guardrails* financeiros, sem impacto nos restantes ambientes.
- **Subscrições Descontinuadas** → isolam recursos legado e impedem a criação de novos recursos, reduzindo risco e facilitando a limpeza futura.

6.2. Plano de Migração

A tabela seguinte mapeia cada uma das 9 subscrições da localização atual para o Management Group de destino na estrutura-alvo:

	≡ Subscrição	≡ Localização Atual	≡ Destino
1	PLANAPP-hub-sub001	PlanApp-hub-mg001	mg-planapp-platform
2	PLANAPP-shared-backup-sub001	Tenant Root	mg-planapp-platform
3	PLANAPP-shared-datagov-sub001	Tenant Root	mg-planapp-platform
4	PLANAPP-shared-fabric-sub001	PlanApp-nprd-mg001	mg-planapp-platform
5	PLANAPP-prd-sub001	PlanApp-prd-mg001	mg-planapp-lz-prod
6	PLANAPP-nprd-sub001	PlanApp-nprd-mg001	mg-planapp-lz-nprd

7	PLANAPP-temp-azure-sub001	PlanApp-disab-mg001	mg-planapp-sandbox
8	PLANAPP-EA-sub001	Tenant Root	mg-planapp-decommissioned
9	Microsoft Azure Enterprise	Tenant Root	mg-planapp-decommissioned

As 4 subscrições atualmente na raiz do tenant serão reposicionadas: 2 para *Plataforma* (backup e datagov) e 2 para *Descontinuadas* (EA e default), eliminando o anti-padrão identificado.

7. Padrão de Resource Groups

Dentro de cada subscrição, os **Resource Groups (RGs)** constituem a camada de organização **lógica e operacional dos recursos Azure**. Embora o presente documento não detalhe o conteúdo interno de cada subscrição — matéria coberta pela Política de Nomenclaturas v2.0 e respetivo plano de implementação — estabelece-se o padrão de governação esperado ao nível dos RGs:

- **Agrupamento por aplicação ou função:** Cada RG agrupa recursos relacionados (ex.: todos os recursos de uma aplicação web, ou todos os componentes de um pipeline de dados), facilitando a gestão conjunta, a implementação via *templates* IaC e a eliminação controlada.
- **Atribuição obrigatória de proprietário:** Cada RG deverá ter um *owner* responsável, corrigindo a lacuna atual de **91% de RGs sem proprietário direto (70 de 77 RGs)**.
- **Tags obrigatórias por herança:** As etiquetas obrigatórias, aplicadas desde a raiz PLANAPP via Azure Policy (modo audit e depois deny), devem estar presentes em todos os RGs e recursos.

7.1. Etiquetas Obrigatórias

	≡ Tag	≡ Descrição	≡ Exemplo
1	departamento	Responsável funcional/técnico	GSI
2	ambiente	Ciclo de vida do recurso	producao
3	projeto	Projeto ou iniciativa	website-institucional
4	centrocusto	Centro de custo a imputar	CC-001

Fonte: Política de Nomenclaturas v2.0 do PLANAPP.

A atribuição destas 4 tags a todos os recursos permitirá obter **visibilidade de custos por projeto, departamento e centro de custo**, apoiando a gestão financeira e a responsabilização dos *stakeholders*. Atualmente, **0% dos recursos possuem o conjunto completo** destas tags, confirmando a necessidade de enforcement via Azure Policy.

8. Modelo de Governação por Nível

Cada Management Group funciona como **ponto de imposição de políticas Azure**. A tabela seguinte resume os controlos recomendados e a estratégia de enforcement por nível; o detalhe de cada iniciativa Azure Policy é objeto do plano de implementação associado à Política v2.0:

	≡ Nível	≡ Controlos Principais	≡ Estratégia de Imposição
1	PLANAPP (raiz)	Baseline de segurança, tags obrigatórias, regiões permitidas (North/West Europe), Microsoft Defender for Cloud	Audit → Deny progressivo
2	Plataforma	Hardening de rede e conectividade, Key Vault e backup, restrição de criação fora do processo	Deny seletivo
3	LZ Produção	Backup obrigatório, sem rede pública em PaaS/IA, conformidade de naming/tags apertada	Deny
4	LZ Não-Produção	Naming e tags, limites de SKU, sem dados reais	Audit → Deny faseado
5	Sandbox	Limites de custo, deny de SKUs dispendiosas, expiração e limpeza periódica	Deny de custo + expiração
6	Descontinuadas	Bloqueio de criação de recursos, marcação para desativação	Deny total de criação

Fonte:

A **sequência audit → deny** segue o plano de implementação da Política v2.0: publicar políticas em modo *audit* em todas as subscrições, ajustar falsos-positivos e evoluir para *deny* progressivo — **começando por não-produção e terminando em produção**. Esta abordagem faseada mitiga o risco de impacto operacional, permitindo às equipas corrigirem não-conformidades antes da ativação de bloqueios.

Tradeoff relevante: Um enforcement imediato em modo *deny* em todas as subscrições garantiria conformidade instantânea, mas arriscaria bloquear provisionamentos legítimos que ainda não estejam alinhados com a nova nomenclatura. A progressão gradual audit→deny, embora mais lenta, reduz significativamente este risco e permite um período de adaptação documentado.

9. Impacto Estratégico

A adoção desta arquitetura-alvo produz benefícios transversais em quatro eixos:

- **Governança automatizada e preventiva:** Com Azure Policy aplicada nos MGs adequados, as melhores práticas de segurança e conformidade deixam de depender de revisões manuais e passam a ser **impostas por desenho**, reduzindo drasticamente o esforço de auditoria e o risco de regressão. Políticas herdadas do topo garantem que cada nova subscrição nasce já conforme, sem intervenção adicional.
- **Segurança por segmentação:** O isolamento de componentes críticos de plataforma (rede, identidade, gestão) em subscrições próprias com RBAC restrito **reduz a superfície de ataque** e impede alterações inadvertidas por equipas de aplicação. A segregação Produção / Não-Produção protege dados e ambientes produtivos de impactos provenientes de atividades de desenvolvimento ou teste.
- **Controlo de custos e responsabilização financeira:** Subscrições dedicadas por função e ambiente permitem **orçamentos isolados, alertas de custo por subscrição e relatórios financeiros por projeto/departamento** através das tags obrigatórias. A *sandbox* com limites de custo e expiração automática previne a acumulação de despesas com recursos experimentais abandonados.
- **Escalabilidade e flexibilidade futura:** A modularidade da hierarquia permite adicionar novas subscrições ou sub-MGs sem reestruturações profundas. Caso a complexidade de *Plataforma* cresça, é possível **subdividir futuramente** este MG em sub-MGs de Conectividade, Gestão e Dados, mantendo a coerência com os princípios iniciais e diferenciando políticas e RBAC

entre estes serviços. A árvore de MGs suporta até **6 níveis de profundidade** (excluindo raiz e subscrições), segundo a documentação oficial, fornecendo ampla margem para crescimento.

10. Pontos a Validar e Próximos Passos

10.1. Validações Prévias à Execução

Antes de iniciar a movimentação de subscrições, os seguintes pontos devem ser confirmados:

- Subscrições EA em "Descontinuadas":** Confirmar que PLANAPP-EA-sub001 e «Microsoft Azure Enterprise» estão efetivamente inativas antes de aplicar políticas restritivas. **Se a subscrição Enterprise mantiver função de faturação/enrollment**, deverá ser reposicionada num MG de Plataforma/Gestão em vez de Descontinuadas.
- Atribuição de proprietários:** Definir *owner* por subscrição e por *resource group*, corrigindo os 91% de RGs sem *owner* identificados na auditoria.
- Renomeação de subscrições:** Normalizar os nomes para o padrão v2.0 e eliminar a duplicação do nome *default* «Microsoft Azure Enterprise».
- Refinamento opcional da Plataforma:** Avaliar se a subdivisão de Plataforma em sub-MGs de Conectividade, Gestão e Dados se justifica no atual estágio de maturidade, ou se deve ser planeada para uma fase posterior.
- Janela de mudança:** A movimentação de subscrições entre Management Groups deve seguir a sequência por ondas (**não-produção e plataforma primeiro, produção por último**) e ser comunicada aos *owners* com antecedência.

10.2. Próximos Passos

	≡ Passo	≡ Ação
1	1	Validar a estrutura-alvo com a Equipa GSI e os <i>owners</i> de subscrição
2	2	Confirmar o estado das subscrições EA e decidir o seu posicionamento final
3	3	Criar os Management Groups da estrutura-alvo no portal Azure e atribuir <i>owners</i>
4	4	Mover as subscrições por ondas, começando pela não-produção e plataforma
5	5	Publicar as iniciativas Azure Policy em modo <i>audit</i> e evoluir para <i>deny</i> progressivo

Documentos de referência: Política de Nomenclaturas v2.0, Plano de Implementação para Adequação à Política v2.0 e Relatório de Auditoria de Conformidade do Tenant (2026-06). Classificação: Uso Interno.